إختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة 4متوسط

الاستاذ
فلاحي سعيد

التمرين الأول:

قام محمد بدلك أنبوب من البلاستيك بقطعة صوف ثم قربه من كرية نواس متعادلة كهربائيا ومغلفة بالألمنيوم كما يوضحه الشكل المقابل .



1-صف ماذا يحدث للكرية .

2-كيف نسمي هذه الظاهرة ؟

3- قدم تفسيرا لما حدث للكرية ؟(رسم توضيح الشحنات)

4-مانوع الشحنة التي تحملها الكرية بعد ملامستها للأنبوب البلاستيكي ؟

5-ماهي الطريقة التي اعتمدها محمد لشحن الأنبوب البلاستيكي وما هي الشحنة ؟

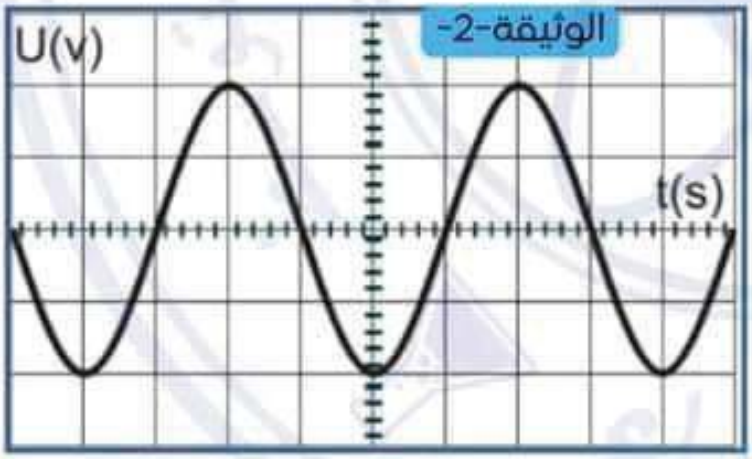
6-حدد طريقة تكهرب الكرية ؟

التمرين الثاني:

أثناء حصة معاينة التوتر الكهربائي بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي الوثيقة -2- ،

استعمل معاذ مولد تيار تواتره f=50Hz ،وقيمة أعظمية للتوتر الكهربائي

. Umax=4v



ماطبيعة التيار المنتج في هذه الحالة ؟

وما هي خصائصه ؟

1-ماقيمة الزمن الذي تستغرقه نوبتين (T) في هذا المنحنى ؟

2-كم قيمة الحساسية الأفقية(Sh) والحساسية العمودية(Sv) التي ضبط بها الجهاز؟

3-استنتج التوتر المنتج (Ueff)لهذا المولد؟ما اسم جهاز قياسه.

-كم تكرر المنحنى في هذه الحالة

موقع الدراسة
eddirasa.com

تجدون حل الإختبار على قناتي في اليوتيوب:
الأستاذ فلاحي سعيد

تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي...

الاستاذ
فلاحي سعيد

السنة 4متوسط

الوضعية الإدماجية:

أراد عمر تشغيل جهاز تلحيم كهربائي لتثبيت باب حديدي لمنزلهم ,لكن بمجرد تشغيله للجهاز مع تشغيل الغسالة والمصباح في آن واحد فصل القاطع التفاضلي التيار الكهربائي عن المنزل . كما اشتكت الأم من اصابتها بصدمة كهربائية كلما لمست الهيكل المعدني للغسالة .



الوثيقة-3-

1-بين سبب:

أ-فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل الوثيقة -3- .

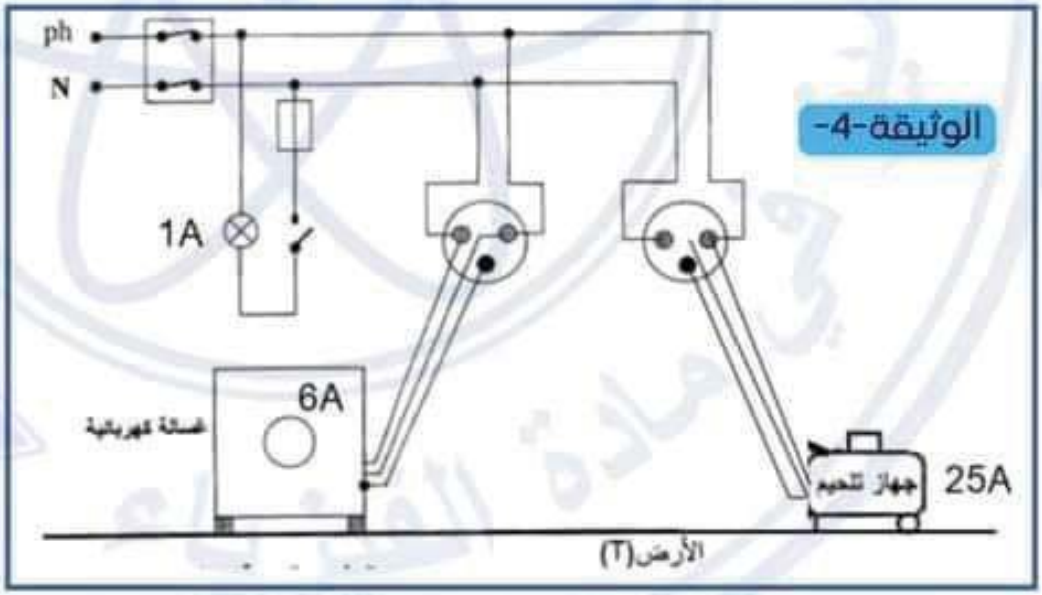
ب-إصابة أم بصدمة كهربائية.

2-ماهي الإحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث على مستوى كل من :

أ-ضبط القاطع الالي .

ب-تجنب الصدمة الكهربائية للأم ؟

3-تمثل الوثيقة -4-مخططا لتركيب كهربائي لمنزل عمر:



الوثيقة-4-

-أعد رسم مخطط التركيب الكهربائ السابق مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعمليها من أخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل تعديل أو إضافة مبينا قيمة المنصهرة المناسبة لكل جهاز ؟

تجدون حل الإختبار على قناتي في اليوتيوب:
الأستاذ فلاحي سعيد
الدراسة
eddirasa.com
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي...